

第三章 程序的机器级表示

本章记忆内容都在速记清单里，包括不同寄存器的功能，还有X86常用的指令，以教材内容为主，速记清单所有内容都要记。

计算给定的结构体对齐所需的最小字节数，参考ppt的例题

简述缓冲区溢出攻击的原理以及防范方法（5分）。

答：攻击原理（3个采分点）：

- (1) 程序输入缓冲区写入特定的数据，例如在gets读入字符串时**
- (2) 使位于栈中的缓冲区数据溢出，用特定的内容覆盖栈中的内容，例如函数返回地址等**
- (3) 使得程序在读入字符串，结束函数gets从栈中读取返回地址时，错误地返回到特定的位置，执行特定的代码，达到攻击的目的。**

防范方法(2个采分点)：

- (1) 代码中避免溢出漏洞：例如使用限制字符串长度的库函数。**
- (2) 随机栈偏移：程序启动后，在栈中分配随机数量的空间，将移动整个程序使用的栈空间地址。**
- (3) 限制可执行代码的区域**
- (4) 进行栈破坏检查——金丝雀**

重要题型：汇编和C之间的互相转换填空，汇编填空或者读汇编写结果，参见作业题和PPT例题及本部期末试卷

重要题型：本章的汇编和第七章链接容易出大题，见最后一次作业的最后一道大题。解释汇编代码以及填写重定位后的相对地址或绝对地址